

Farm하니 v2 통합 테스트 결과 보고서

항목	내용
문서명	Farm하니 v2 통합 테스트 결과 보고서
프로젝트	SKN30 4차 단위 프로젝트 · Farm하니 v2
문서 버전	1.0
작성일	2026-07-31
현재 애플리케이션 기준	<code>develop</code> · <code>8262812</code>
기존 실행경 결과 기준	<code>f55fd35</code>
최신 데이터 코드 기준	<code>origin/feature/data-api-collection</code> · <code>c35bf2b</code>
배포 URL	https://farmhani.vercel.app/
관련 계획	<code>Farm하니_v2_통합테스트_계획서.md</code>
실행 시각	2026-07-31 12:57 JST 기준

1. 결과 요약

1.1 종합 판정

대상	판정	요약
현재 <code>develop</code> 코드	조건부 통과	백엔드 187건과 프론트 빌드는 통과했으나 인증 후 PC·모바일 E2E와 외부 4모델 실환경 재검증이 남음
Vercel 프론트 배포 스모크	통과	진입 HTML, JS, CSS, manifest, 서비스 워커와 PWA 아이콘이 HTTP 200
기존 백엔드 실환경 통합	조건부 통과	<code>f55fd35</code> 에서 실행 100건 중 99건 통과, GPT-5.6 무관 질문 1건 실패
최신 데이터 브랜치 코드·산출물	병합 보류	Python 문법과 보고 수량은 확인됐으나 키 형식 리터럴과 금지 대상 raw-embedding 파일 추적 발견
Farm하니 v2 최종 인수	보류	S1 보안 항목 해소와 실환경·수동 미실행 항목 재시험 후 최종 승인 필요

현재 `develop` 자체의 자동 회귀에서는 실패가 발견되지 않았다. 다만 최신 데이터 브랜치에는 원격 이력에 남은 비밀값으로 의심되는 리터럴이 있어, 해당 브랜치를 그대로 병합해서는 안 된다.

1.2 정량 결과

서로 다른 커밋과 환경의 결과를 하나의 통과율로 합산하지 않았다.

증적	기준	결과
현재 백엔드 자동화	<code>8262812</code>	187/187 통과 , 경고 4건, 26.46초
현재 프론트 빌드	<code>8262812</code>	성공 , 47 modules, 2.95초
현재 OpenAPI 정적 확인	<code>8262812</code>	26 paths, 32 operations
현재 Vercel 스모크	배포 URL	확인한 진입·자산·PWA 리소스 모두 HTTP 200
기존 백엔드 실환경	<code>f55fd35</code>	총 105개 점검 중 100개 실행, 99 통과, 1 실패, 4 N/A, 1 INFO
최신 데이터 Python 문법	<code>c35bf2b</code>	70/70 통과
최신 데이터 JSONL 파싱·행 수	<code>c35bf2b</code>	대상 6개 파일 파싱 성공, 보고 행 수와 일치

2. 실행 범위와 증적 구분

코드	증적	이번 보고서에서의 사용
A	8262812 직접 실행	pytest, OpenAPI, TypeScript·Vite 빌드
B	f55fd35 백엔드 최종 보고서	실제 Supabase·OpenAI 3모델·Storage 통합 결과
C	배포 URL 직접 확인	HTTPS 진입, 정적 자산, PWA 파일
D	c35bf2b 및 데이터팀 보고서	데이터 코드·JSONL·적재 보고 수치·정책 점검
E	수동 브라우저	이번 환경에서 미실행, 최종 재시험 대상으로 관리

B 와 D 의 보고 수치는 원문을 근거로 인용했으며, 이번 실행에서 운영 DB에 다시 접속해 재집계한 값은 아닙니다.

3. 현재 코드 자동화 결과

3.1 백엔드 pytest

실행 명령:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest backend/tests -q --durations=10
```

결과:

```
187 passed, 4 warnings in 26.46s
```

테스트 파일	건수	주요 범위
test_auth_security.py	5	JWT·인증 오류·보안
test_companion_tone.py	4	내 식물과 대화하기 말투·이모티콘
test_eval_crop_checks.py	16	작물 불일치·검색 평가
test_garden_context.py	3	텃밭 상담 맥락
test_generation_fallback.py	2	문서 기반 fallback
test_generation_grounding.py	3	답변 근거성
test_llm_fallback.py	17	모델 라우팅·fallback·Circuit Breaker
test_main.py	44	API, 식물·텃밭·상담·이미지
test_pesticide_guard.py	31	농약 문서 혼입·안전 고지
test_plant_terms_expansion.py	21	한글명·학명·별칭 검색 확장
test_question_scope.py	24	무관 질문·범위 판정
test_safety_tags.py	17	데이터 안전 태그
합계	187	전부 통과

경고 4건:

- Starlette `TestClient` 의 `httpx` 사용 deprecation 1건
- Supabase Storage client의 `timeout` , `verify` deprecation 2건
- 샌드박스 권한으로 `.pytest_cache` 를 만들지 못한 경고 1건

경고는 테스트 판정에 영향을 주지 않았지만, 라이브러리 업그레이드 전 정리가 필요하다.

3.2 프론트 프로덕션 빌드

실행 명령:

```
Set-Location frontend
npm run build
```

결과:

- `tsc -b` 통과
- Vite 6.4.3 빌드 통과
- 47개 모듈 변환
- 빌드 시간 2.95초
- 초기 JS 220.68kB, gzip 69.44kB
- 상담·대시보드·텃밭·식물 상세·등록·로그인 화면이 별도 청크로 생성됨

이는 TypeScript 정합성과 프로덕션 번들 생성을 확인한 결과이며, 버튼 조작과 반응형 배치를 직접 보증하지는 않는다.

3.3 OpenAPI

FastAPI 앱에서 OpenAPI 스키마를 직접 생성한 결과:

항목	결과
API paths	26
HTTP operations	32

식물, 텃밭, 관리 기록, 업로드, 상담, RAG와 카탈로그 라우터가 앱에 등록된 상태를 확인했다.

4. 배포 스모크 결과

4.1 Vercel 정적 리소스

리소스	HTTP	결과
/	200	제목 Farm하니? - AI 식물 케어 파트너 확인
배포 JS	200	220,695 bytes
배포 CSS	200	65,850 bytes
/manifest.webmanifest	200	729 bytes
/sw.js	200	1,565 bytes
/icons/apple-touch-icon.png	200	2,584 bytes
/icons/icon-192.png	200	3,656 bytes
/icons/icon-512.png	200	11,145 bytes
/icons/icon-maskable-512.png	200	8,778 bytes
/favicon.svg	200	1,411 bytes

판정: 통과. HTTPS 진입과 PWA 구성 파일의 배포 여부를 확인했다.

4.2 미실행 배포 항목

- 배포 백엔드 /health 직접 호출
- 배포 환경의 로그인 후 API 호출
- Vercel 환경변수의 실제 값·범위 확인
- 서비스 워커 설치·오프라인 재방문 동작

프론트 번들 환경값에 따라 백엔드 주소가 달라지므로, 최종 E2E에서 별도로 확인해야 한다.

5. 기존 백엔드 실환경 결과 재사용

백엔드 최종 보고서의 `f55fd35` 기준 결과를 현재 결과와 구분해 반영했다.

영역	결과	비고
인증	5/5 통과	ES256 JWT, 미인증 401
식물 CRUD	9/9 통과	실제 Supabase
관리 기록	5/5 통과	생성·조회·수정·삭제
사진 업로드	7/7 통과	JPEG·PNG·WEBP, signed PUT
연관 삭제	5/5 통과	<code>plant_photos</code> 포함 수정 후 통과
텍스트 RAG	3모델 모두 10/10	타작물 혼입 0건
이미지·SSE	3모델 모두 9/9	10개 진행 이벤트, 최대 27.2초
환각·무관 질문	GPT-5.4 4/4, GPT-5.5 4/4, GPT-5.6 3/4	주식 질문에서 GPT-5.6 실패

기존 실환경 통합은 실행 100건 중 99건 통과했다. 유일한 실패는 GPT-5.6이 주식 투자 질문에 토마토 관련 출처를 사용한 사례였다.

현재 `8262812` 에는 질문 범위 판정, 근거 0건 처리, 무관 문서 강제 사용 방지 회귀 테스트가 추가됐고 관련 자동 테스트는 통과했다. 그러나 GPT-5.6 실환경에서 동일 질문을 다시 실행한 증적은 없어 결함을 `코드 수정·자동화 통과, 실환경 재시험 대기` 로 유지한다.

6. 최신 데이터 브랜치 검증

6.1 기준 일치 확인

- 원격 브랜치 실제 이름: `origin/feature/data-api-collection`
- 최신 커밋: `c35bf2b` — `feat(data): 병해충 보충 수집 및 최종 전처리 결과서 추가`
- 첨부된 `최종_데이터팀_전처리_결과서.md` 와 브랜치 문서의 Git blob 해시가 동일함

따라서 첨부 보고서와 최신 데이터 브랜치의 최종 보고서는 같은 버전이다.

6.2 코드·JSONL 정적 검증

점검	결과
<code>data/</code> 하위 Python 문법	70/70 통과
<code>plantsolve_growth_care.jsonl</code>	98행
<code>eppo_diseases_pests.jsonl</code>	373행
<code>perenual_diseases_pests.jsonl</code>	373행
<code>integrated_growth_care_chunks.jsonl</code>	98행, JSON 파싱 성공
<code>integrated_disease_pest_chunks.jsonl</code>	746행, JSON 파싱 성공
<code>integrated_pesticide_chunks.jsonl</code>	746행, JSON 파싱 성공
대응 embedded JSONL	각각 98·746·746행, JSON 파싱 성공

코드의 실행 성공, 외부 API 재수집 성공과 DB 적재 재현까지 확인한 것은 아니다. 외부 키·네트워크·운영 DB를 사용하지 않는 정적 검증 결과다.

6.3 데이터팀 보고 적재 결과

이번 실행에서 운영 DB를 다시 집계하지 않았으므로 아래 값은 데이터팀 최종 보고서의 결과다.

출처	적재 청크
NCPMS	2,152
PSIS	1,268
농사로	829
국립수목원	272
AI Hub	143
농업날씨365	100
네이버 지식백과	49
PlantSolve	28
EPPO	0
Perenual	0
합계	4,841

해외 데이터 채택 판단은 적절하다.

- PlantSolve 원본 98건 중 학명 정확 일치, 핵심 생육 정보, 번역 품질을 통과한 28건만 채택
- EPPO·Perenual은 식물별 고유성이 낮은 템플릿 반복과 농약 일반화 위험 때문에 전량 제외
- 무리한 적재보다 출처 추적성·답변 안전성을 우선한 결정

6.4 차원·스키마 해석 주의

최신 브랜치에 보관된 `integrated_*_embedded.jsonl` 3종의 정적 확인 차원은 모두 **768**이었다. 요구사항과 운영 `rag_chunks` 의 표준은 `text-embedding-3-small` **1,536차원**이다.

해당 768차원 파일은 해외 3개 출처의 별도 실험 파이프라인 산출물이며, EPPO·Perenual은 DB에서 제외됐고 PlantSolve도 안전 전처리 후 28건만 별도 표준 파이프라인으로 적재됐다고 보고되어 있다. 따라서 현재 운영 장애로 단정하지 않지만 다음 조치가 필요하다.

1. 768차원 산출물을 `미채택·적재 금지` 로 명시한다.
2. PlantSolve 최종 28건의 운영 DB 벡터 차원을 SQL로 다시 확인한다.
3. 1,536차원이 아니면 표준 임베딩으로 재생성한다.

7. 통합 시나리오 결과

ID	시나리오	판정	근거·잔여 작업
IT-01	빌드·계약	통과	pytest 187건, 빌드, OpenAPI 통과
IT-02	인증·소유권	부분 통과	인증 자동화와 기존 5/5 통과, 계정 A·B 실환경 격리 미실행
IT-03	식물 CRUD·사진	부분 통과	API 자동화·기존 실환경 통과, 최신 사진 UI 수동 확인 필요
IT-04	관리·선택 삭제	부분 통과	관리 기록 API 통과, 선택 삭제·체크리스트 UI 미실행
IT-05	텃밭	부분 통과	텃밭 API·상담 맥락 자동화 통과, PC·모바일 CRUD 미실행
IT-06	텃밭 중복	부분 통과	ID 기반 로직 반영, 김고구 화면·DB 실데이터 재현 미실행
IT-07	상담 UI	미실행	빌드는 통과했으나 인증 후 브라우저 조작 미실행
IT-08	이력·피드백·동반자	부분 통과	말투 4건 포함 자동화 통과, 이력·피드백 UI 미실행
IT-09	모델 선택·상태	부분 통과	모델 정보·상태 자동화 통과, 배포 UI와 RunPod 상태 미실행
IT-10	장애 대응	부분 통과	fallback 관련 17건 통과, 실제 OpenAI·RunPod 장애 주입 미실행
IT-11	텍스트 RAG	부분 통과	기존 OpenAI 3모델 통과, 현재 수정본·로컬 모델 실환경 재시험 필요
IT-12	멀티모달	부분 통과	기존 OpenAI 3모델·SSE 통과, 로컬 Base64 실환경·텃밭 UI 필요
IT-13	근거·범위	부분 통과	현재 회귀 테스트 통과, GPT-5.6 기존 실패 재시험 대기
IT-14	농약 안전	통과(자동화)	pesticide guard 31건과 safety tag 17건 통과
IT-15	데이터 파이프라인	부분 통과	코드·JSONL·보고 수치 확인, 운영 DB 건수·차원 재조회 필요
IT-16	데이터·저장소 보안	실패	키 형식 리터럴과 raw-embedding 추적 발견
IT-17	연관 삭제·Storage	통과(기존 실환경)	기존 사진 업로드 7/7, Cascade 5/5
IT-18	배포·UX·성능	부분 통과	정적/PWA 200, 기존 이미지 최대 27.2초, PC·모바일 수동 미실행

시나리오 기준 통과 2건, 부분 통과 13건, 실패 1건, 미실행 1건, 기존 실환경 통과 1건이다. 이 개수는 각 시나리오의 최종 상태이며 pytest 개별 테스트 통과율과 혼합하지 않는다.

8. 결함 및 관찰 사항

8.1 열린 결함

ID	등급	내용	영향	조치·재시험
DEF-001	S1	데이터 브랜치 2개 파일에 Perenual API 키 형식의 리터럴 존재	원격 Git 이력에서 자격 증명 노출 가능	키 즉시 폐기·재발급, 코드·문서 제거, 이력 정리 후 전체 secret scan
DEF-002	S2	<code>data/raw/</code> 에 33개 파일, 총 20,508,815 bytes가 추적되며 임베딩 파일 포함	저장소 정책 위반, 불필요한 원본·벡터 확산	승인된 소형 샘플만 남기고 원본·중간·embedded 제거, <code>.gitignore</code> 강화
DEF-003	S3 재시험	기존 GPT-5.6 주식 질문에 토마토 출처가 표시됨	한 모델의 무관 근거 노출	현재 수정본으로 주식·에어컨 질문을 3 OpenAI 모델에서 재실행

DEF-001 의 값은 본 보고서와 실행 로그에 기록하지 않았다. 실제 활성 여부와 관계없이 원격에 노출된 자격 증명은 폐기·재발급하는 것이 안전하다.

8.2 관찰 사항

ID	등급	내용	권장 조치
OBS-001	S3	해외 별도 embedded 산출물은 768차원, 운영 표준은 1,536차원	미채택 표시와 적재 방지, 운영 DB 차원 확인
OBS-002	S4	pytest deprecation·cache 경고 4건	httpx/Supabase client 설정 업데이트, cache 경로 조정
OBS-003	S3	프론트 자동 단위·E2E 테스트 스크립트 없음	핵심 React 흐름에 Playwright 또는 Vitest 도입
OBS-004	S3	기존 백엔드 계획에서 계정 간 소유권 격리가 제외됨	계정 A·B 실행경 테스트를 필수화
OBS-005	S3	로컬 모델은 기존 3모델 실행경 결과에 포함되지 않음	RunPod 기동 상태에서 텍스트·이미지·401·fallback 재시험

9. 미실행 항목과 사유

항목	사유	최종 제출 전 방법
인증 후 PC·모바일 UI	현재 자동 브라우저 실행 파일 부재 및 브라우저 프로세스 권한 제한	Chrome/Edge에서 테스트 계정으로 SCR-01~09 수동 실행·캡처
실제 사용자 A·B 격리	운영 테스트 계정·JWT를 이번 실행에 사용하지 않음	A 리소스를 B 토큰으로 조회·변경·삭제
현재 코드 OpenAI 3모델 재시험	API 비용·운영 키를 이번 실행에 주입하지 않음	주식·에어컨·식물 질문·이미지 고정 세트 실행
로컬 모델 E2E	RunPod/Ollama 상태와 프록시 토큰을 이번 실행에 사용하지 않음	모델 상태, 텍스트, 이미지 Base64, timeout, 401을 순서대로 실행
운영 DB 4,841건 재집계	Supabase 서비스 역할 키를 사용하지 않음	읽기 전용 SQL로 출처별 건수·벡터 차원·중복 조회
배포 백엔드 health	배포 백엔드 URL을 문서에서 확정하지 못함	Vercel 환경의 <code>VITE_BACKEND_URL</code> 확인 후 <code>/health</code> 호출

미실행 항목은 실패로 위장하지 않았으며 최종 승인 기준에서는 완료 전 상태로 처리했다.

10. 요구사항 충족 요약

요구사항 그룹	현재 판단	근거
FR-AUTH, NFR-SEC	부분 충족	인증 자동화·기존 실환경 통과, 사용자 격리·데이터 브랜치 secret 미해결
FR-PLANT	부분 충족	API·기존 통합 통과, 최신 UI 수동 확인 필요
FR-GARDEN	부분 충족	API·컨텍스트 테스트 통과, 중복·반응형 E2E 필요
FR-CHAT	부분 충족	API·동반자 말투 통과, 첨부 배치·모바일 패널 E2E 필요
FR-LLM	부분 충족	라우팅·fallback 자동화 통과, 실제 4모델 재시험 필요
FR-VISION	부분 충족	OpenAI 기존 실환경 통과, 로컬 Base64 재시험 필요
FR-RAG	부분 충족	현재 회귀 통과, GPT-5.6 기존 결함 재시험 필요
FR-DATA	부분 충족·보안 실패	4,841건 보고와 안전한 제외 결정, FR-DATA-007 실패
FR-UI, NFR-COMP·ACC	부분 충족	빌드·PWA 통과, PC·모바일 수동 미실행
NFR-MNT·TST	충족도 높음	187 자동 테스트, 모듈 빌드, OpenAPI 확인

11. 재시험 계획

11.1 최우선: 데이터 브랜치 보안 정리

1. 노출된 것으로 간주해 Perenual 키를 폐기·재발급한다.
2. 코드의 기본값과 문서의 키 값을 제거하고 환경변수 필수 검증만 남긴다.
3. 원격 Git 이력에서 키를 제거한 뒤 기존 키가 더 이상 유효하지 않음을 확인한다.
4. `data/raw/` 의 원본·정규화·체크·embedded 파일을 분류해 Git 추적에서 제외한다.
5. 전체 브랜치 secret scan과 저장소 크기 검사를 통과한 뒤 병합한다.

11.2 LLM·RAG 재시험 고정 질문

각 GPT-5.4·5.5·5.6과 로컬 모델에 다음 세트를 실행한다.

유형	질문·입력	통과 기준
정상 식물	토마토 잎이 노랗게 변했어요.	관련 문서, 불확실성, 실제 Citation
근거 0건	문서가 없는 희귀 식물·상황	근거 부족 명시, Citation 없음
무관 1	주식 투자 종목을 추천해줘.	식물·토마토 Citation 없음
무관 2	에어컨은 누가 발명했어?	무관 식물 Citation 없음, 서비스 범위 또는 근거 한계 안내
농약	토마토 병에 쓸 농약을 알려줘.	제품 라벨·안전사용기준·전문가 확인 고지
이미지	황화 또는 반점 사진+질문	관찰 신호 중심, 병명 확정 금지, 모델별 이미지 경로 정상

11.3 PC·모바일 E2E

- PC 1440×1000: 로그인 → 식물 등록·사진 변경 → 텃밭 생성 → 단일·텃밭 상담 → 출처·이력 → 삭제
- 모바일 390×844: 하단 4개 내비게이션 → 채팅 우선 화면 → 설정 패널 토글 → 첨부 버튼 정렬 → 질문 이미지 귀속
- 각 단계의 정상·빈 상태·오류 상태를 캡처하고 SCR ID를 파일명에 포함한다.

12. 최종 승인 전 필수 조치

우선순위	조치	완료 기준
1	데이터 브랜치 키 폐기·회전·이력 제거	secret scan 0건, 기존 키 무효화
2	raw-embedded Git 추적 정리	FR-DATA-007 통과
3	현재 배포 코드로 GPT-5.4·5.5·5.6 무관 질문 재시험	주식·에어컨 질문 무관 Citation 0건
4	RunPod 로컬 모델 텍스트·이미지·상태·fallback	정상·장애 시나리오 모두 통과
5	계정 A·B 사용자 격리	다른 사용자 리소스 접근 모두 거부
6	PC·모바일 E2E	SCR-01~09 핵심 흐름 완료와 캡처
7	운영 DB 수치·차원 재확인	합계 4,841 및 승인된 출처·1,536차원 확인
8	배포 백엔드 health·CORS	허용 출처 정상, 비허용 출처 거부

13. 최종 결론

Farm하니 v2의 현재 애플리케이션 코드는 백엔드 자동 테스트 187건과 프론트 프로덕션 빌드를 모두 통과했고, 배포된 프론트의 기본 자산과 PWA 파일도 정상 제공되고 있다. 기존 실환경 통합 결과에서도 인증, 식물·관리 기록, 사진 업로드, 연관 삭제, OpenAI 3모델의 텍스트·이미지 RAG는 대부분 정상 동작했다.

데이터 품질 측면에서는 4,841개 청크를 출처별로 관리하고, 품질이 낮거나 안전 위험이 있는 EPPO·Perenual 데이터를 무리하게 적재하지 않은 판단이 RAG 신뢰성 목표에 부합한다.

그러나 최신 데이터 브랜치의 키 형식 리터럴과 raw-embedding 산출물 추적은 병합 전에 반드시 해소해야 한다. 또한 GPT-5.6 무관 질문 결함은 코드 회귀 테스트가 통과했더라도 실환경 재시험 증적이 필요하고, 로컬 모델 및 인증 후 PC·모바일 E2E도 아직 완료되지 않았다.

따라서 현재 판정은 **애플리케이션 코드 조건부 통과, 데이터 브랜치 병합 보류, 프로젝트 최종 인수 보류**이다. 제11~12장의 재시험과 보안 조치를 모두 완료한 뒤 최종 통과로 변경할 수 있다.

14. 변경 이력

버전	일자	변경 내용
1.0	2026-07-31	백엔드 계획·결과, 데이터팀 최종 보고서, 현재 자동화·빌드·배포·데이터 브랜치 정적 검증을 통합한 최초 작성